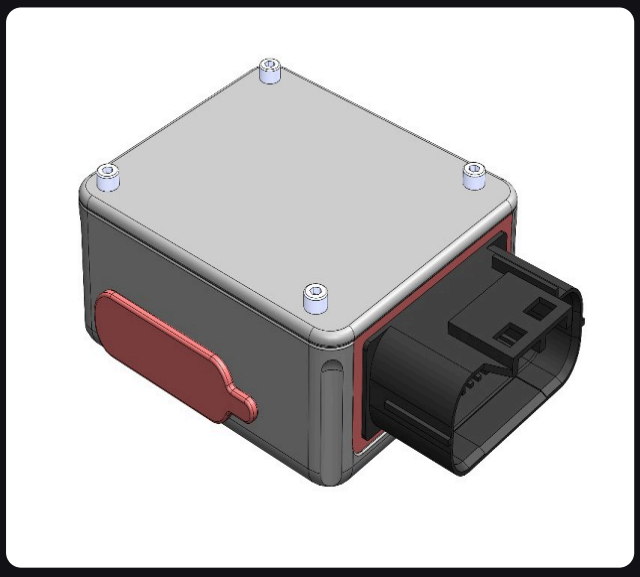
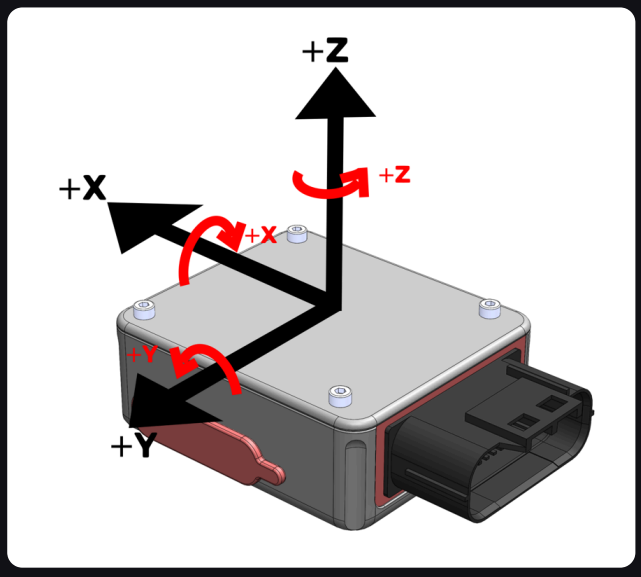
GUBENAV

Technisches Datenblatt und Handbuch

100-Hz-GPS-Sensor und 6-Achsen-IMU mit CAN-2.0B-Schnittstelle · Revision 0014 · November 2026





GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
P.IVA / VAT IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Inhalt

1. Überblick 2
1.1 Beschreibung 2
1.2 Hauptmerkmale 2
1.3 Anwendungen 2
2. Technische Daten 3
2.1 Allgemeine Spezifikationen 3
2.2 GPS/GNSS-Empfänger 3
2.3 Inertialplattform (IMU) 3
2.4 CAN-Bus 3
2.5 Versorgung und USB-C 4
2.6 Steckverbinder JAE MX23A26NF1 4
2.7 Einsatzbedingungen 4
2.8 Abmessungen und Gewicht 5
3. Einbau 6
3.1 Einbauort 6
3.2 Ausrichtung 6
3.3 Vibrationen 6
4. Konfiguration mit GUBELLINI DataStudio 7
4.1 Die Software 7
4.2 Anschluss 7
4.3 Parameter 8
5. CAN-Protokolle 9
5.1 GUBENAV-Protokoll 9
5.2 NMEA2000-Protokoll 10
6. Aufzeichnung mit GUBELOG und MICROLOG 11
6.1 Import der DBC-Datei 11
6.2 Manuell einzustellende CAN-Kanäle 11
6.3 Datei gubenav.dbc 12
7. Fehlerbehebung 13
8. Bestellinformationen 14
8.1 Zugehörige Produkte 14

1 Überblick

1.1 Beschreibung

GUBENAV ist ein Sensor für Position und Fahrdynamik für alle, die schnelle und zuverlässige Telemetriedaten benötigen. Er vereint einen hochempfindlichen **GPS/GNSS**-Empfänger mit einer 6-achsigen Inertialplattform (**IMU**) ICM-20649: Mit einem *Sensor-Fusion*-Algorithmus berechnet und sendet er geografische Koordinaten, Geschwindigkeit, Kurswinkel, Beschleunigungen und Drehraten auf drei Achsen mit einer Aktualisierungsrate von bis zu **100 Hz**.

Die Daten werden in Echtzeit auf dem **CAN-2.0B**-Bus gesendet, mit dem proprietären GUBENAV-Protokoll oder nach dem **NMEA2000**-Standard: Sie werden mit einem Datenlogger **GUBELOG** oder **MICROLOG** oder mit jedem beliebigen CAN-Erfassungssystem aufgezeichnet. Die Konfiguration erfolgt mit der kostenlosen Software **GUBELLINI DataStudio** über USB-C.

1.2 Hauptmerkmale

- **GPS/GNSS** mit integrierter Antenne und **6-achsige IMU** (Beschleunigungssensoren ±30 g, Gyroskope ±2000 °/s).
- **Sensor-Fusion** mit 200 Hz; Ausgabe wählbar mit **1, 10, 50 oder 100 Hz**.
- Breitengrad, Längengrad, Geschwindigkeit, Kurs, 3 Beschleunigungen und 3 Drehraten.
- **CAN 2.0B** High Speed mit 1 Mbps, 500 kbps oder 250 kbps, 11- oder 29-bit-IDs; 4 programmierbare CAN-IDs.
- Protokoll **GUBENAV** (proprietär) oder **NMEA2000** (PGN 129025 und 129026).
- Filter der Sensor-Fusion optimiert für Auto, Motorrad oder Boot.
- Versorgung von **9 bis 24 V DC**, 26-poliger Automotive-Steckverbinder **JAE MX23A**, Gehäuse aus PA12 + 35% GF.

1.3 Anwendungen

Bereich	Einsatz
Motorsport und Fahrdynamik	Fahrlinie bei hoher Geschwindigkeit, Schräglagenwinkel, Beschleunigungen für die Analyse auf der Strecke und die Fahrzeugentwicklung.
Präzisionslandwirtschaft	Lenksysteme für Traktoren, Verfolgung von Anbaugeräten und autonome Landmaschinen nach dem NMEA2000-Standard.
Industrie und schwere Maschinen	Bewegung, Geschwindigkeit und Ausrichtung von fahrerlosen Transportfahrzeugen (AGV), Baggern und Industrierobotern.
Schifffahrt	Position, Kurs und Geschwindigkeit in NMEA2000-Bordnetzen.
Labor und F&E	Position und Dynamik mit hoher Frequenz, synchronisiert mit weiteren analogen und digitalen Sensoren.

2 Technische Daten

2.1 Allgemeine Spezifikationen

	Wert
Positionsmodul	GPS/GNSS mit integrierter Antenne
Inertialsensor	ICM-20649, 6 Achsen (3 Beschleunigungssensoren, 3 Gyroskope)
Sensor-Fusion	200 Hz
Ausgabefrequenz	1, 10, 50 oder 100 Hz (wählbar)
Ausgegebene Daten	Breitengrad, Längengrad, Geschwindigkeit, Kurs, Beschleunigungen X, Y, Z, Drehraten X, Y, Z (Rollen, Nicken, Gieren), Gültigkeit des GPS-Fix
Schnittstellen	Daten über CAN 2.0B; Konfiguration über USB-C

2.2 GPS/GNSS-Empfänger

Integriertes GPS/GNSS-Modul mit interner Antenne. Nach dem Einschalten im Freien kann der erste Fix (Kaltstart) bis zu 2 Minuten dauern; solange kein Fix vorliegt, sendet der GUBENAV weiterhin die IMU-Daten und meldet dies im Feld für die Gültigkeit des Fix (Kap. 5.1).

2.3 Inertialplattform (IMU)

6-Achsen-Sensor, starr auf der internen Platine montiert: misst Längs-, Quer- und Vertikalbeschleunigungen sowie die Drehraten um Roll-, Nick- und Gierachse.

	Messbereich	Interne Abtastrate	Tiefpassfilter (digitales IIR)
Beschleunigungssensoren (3 Achsen)	±30 g	1125 Hz	68,8 Hz
Gyroskope (3 Achsen)	±2000 °/s	1125 Hz	73,3 Hz

2.4 CAN-Bus

	Wert
Transceiver	High-Speed CAN 2.0B
Busgeschwindigkeit	1 Mbps, 500 kbps, 250 kbps
ID-Format	11 bit (Standard) oder 29 bit (erweitert)
Protokolle	GUBENAV (proprietär, 4 Nachrichten auf 4 programmierbaren IDs) oder NMEA2000 (PGN 129025 und 129026, 29-bit-IDs)
Terminierung	Auf der CAN-Leitung vorzusehen: je ein 120-Ω-Widerstand an beiden Enden (im GUBELOG und im MICROLOG integriert)

2.5 Versorgung und USB-C

	Wert
Versorgungsspannung	9 bis 24 V DC
Stromaufnahme	150 mA
USB-C	Konfiguration mit GUBELLINI DataStudio (virtueller serieller Port FTDI); während der Konfiguration wird der GUBENAV über USB versorgt

2.6 Steckverbinder JAE MX23A26NF1

Versorgung und CAN laufen über den 26-poligen Automotive-Steckverbinder **JAE Electronics MX23A26NF1**, denselben wie beim GUBELOG, wasserdicht und mit vibrationsfester Verriegelung. Es werden nur 4 Pins verwendet.



Abbildung 1 – Pins des GUBENAV-Steckverbinders, Ansicht von vorn (wie in der Zeichnung des Herstellers JAE).

Pin	Signal	Typ
11	CAN H	CAN-Bus
12	CAN L	CAN-Bus
13	+V (9-24 V DC)	Versorgung
26	GND	Masse

> **Gleicher Steckverbinder wie beim GUBELOG**
> Die Pins für CAN H, CAN L, Versorgung und Masse sind dieselben wie beim GUBELOG: CAN H mit CAN H, CAN L mit CAN L, Versorgung und Masse gemeinsam.

2.7 Einsatzbedingungen

	Wert
Schutzart	IP67
Betriebstemperatur	-20 °C bis +85 °C

2.8 Abmessungen und Gewicht

	Wert
Gehäuse	Nylon PA12 + 35% GF
Breite × Höhe	63 × 27 mm (+2,5 mm für die USB-Kappe)
Länge (mit Steckverbinder)	95,3 mm (Gehäuse 70,5 mm)
Gewicht	Auf Anfrage

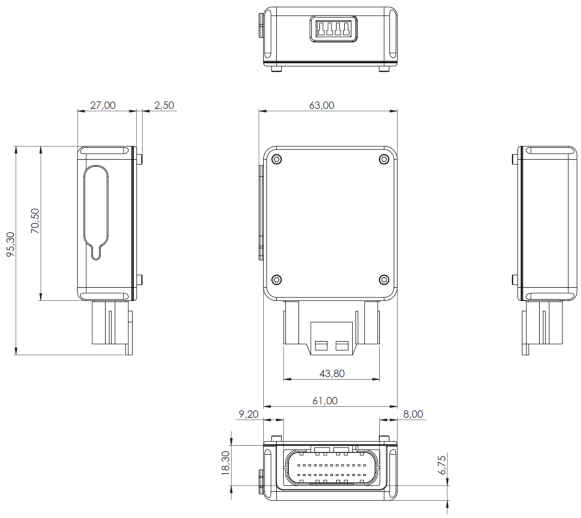


Abbildung 2 – Abmessungen des GUBENAV (mm).

3 Einbau

3.1 Einbauort

- Den GUBENAV dort montieren, wo die Oberseite eine möglichst freie Sicht zum Himmel hat (Dach, Verkleidungskanzel, Überrollbügel).
- Metallplatten, dickwandiges Karbon und die Nähe zu starken elektromagnetischen Störquellen (Zündspulen, Leistungswechselrichter, Sendeantennen) vermeiden.

3.2 Ausrichtung

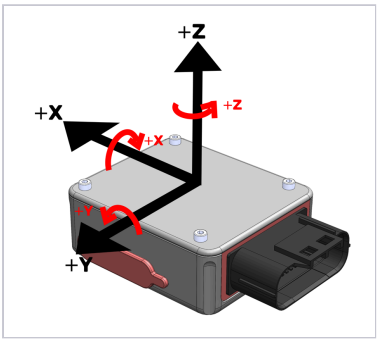


Abbildung 3 – Messachsen des GUBENAV.

Beschleunigungssensoren und Gyroskope messen entlang der Sensorachsen: Der GUBENAV muss fluchtend und rechtwinklig zum Fahrzeug, also orthogonal zu dessen Achsen, montiert werden.

- **X+** in Fahrtrichtung.
- Die übrigen Achsen wie auf dem Gehäuse und in der Abbildung angegeben.
- Positive Drehungen folgen den roten Pfeilen (Rollen um X, Nicken um Y, Gieren um Z).

3.3 Vibrationen

Den GUBENAV starr am Rahmen oder an einer tragenden Halterung befestigen, die keinen Biegungen oder Resonanzen ausgesetzt ist. Weiche Kunststoffe und bewegliche Verkleidungen vermeiden, da sie den Daten der Beschleunigungssensoren mechanisches Rauschen hinzufügen. Bei sehr starken Vibrationen (Einzylindermotoren, schwere Landmaschinen) leichte Schwingungsdämpfer (Silentblöcke) für Elektronik in Betracht ziehen.

4 Konfiguration mit GUBELLINI DataStudio

4.1 Die Software

Software	Funktion
GUBELLINI DataStudio (kostenlos)	Konfiguriert die Geräte von Gubellini Electronics (GUBENAV, GUBELOG, MICROLOG, CAN-Boards); importiert Signale aus DBC-Dateien; lädt die Datensätze von den Datenloggern herunter und exportiert nach MoTeC, AEM und CSV; enthält einen KI-Assistenten für Anschluss und Konfiguration der Geräte.
GUBELLINI DataAnalysis (kostenlos)	Analysiert die aufgezeichneten Datensätze: Diagramme über Zeit oder Strecke, Layouts mit mehreren Diagrammen, mathematische Kanäle, Streckenkarte, Onboard-Videos; enthält einen **KI-Assistenten**, der die Daten analysiert, Berichte erstellt und den Code mathematischer Kanäle erzeugt.

4.2 Anschluss

1. Installieren Sie DataStudio und schließen Sie den GUBENAV mit dem USB-C-Kabel an den PC an: Der USB-Anschluss versorgt den Sensor, und Windows installiert den FTDI-Treiber für den virtuellen seriellen Port.
2. Klicken Sie im Hauptfenster auf **Sensorkonfiguration** und wählen Sie **GUBENAV** in der Liste links.
3. Wählen Sie unten unter **Port** den COM-Port des GUBENAV (die Schaltfläche daneben aktualisiert die Liste).
4. **Konfiguration lesen** liest die Parameter aus dem Sensor; nach den Änderungen schreibt **Konfiguration senden** sie in den Permanentspeicher des GUBENAV. Das Protokoll unten zeigt das Ergebnis jedes Vorgangs an.

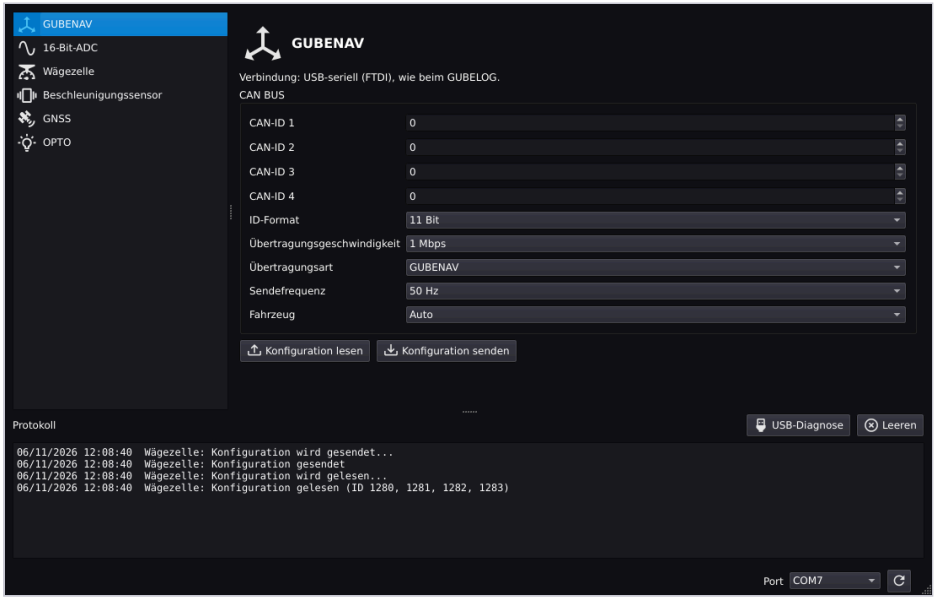


Abbildung 4 – Die Seite des GUBENAV in der Sensorkonfiguration.

4.3 Parameter

Parameter	Bedeutung
CAN-ID 1 - **CAN-ID 4**	Die 4 IDs, auf denen der GUBENAV die Nachrichten des GUBENAV-Protokolls sendet; so wählen, dass Konflikte mit anderen Steuergeräten im Netz vermieden werden. In DataStudio werden sie **dezimal** eingegeben: Zum Beispiel entsprechen 256, 257, 258 und 259 den Werten 0x100-0x103.
ID-Format	11 bit (Standard) oder 29 bit (erweitert), je nach Empfänger (z. B. GUBELOG, MICROLOG oder Geräte von Drittanbietern).
Übertragungsgeschwindigkeit	1 Mbps, 500 kbps oder 250 kbps: Alle Geräte am Bus müssen dieselbe Geschwindigkeit verwenden.
Übertragungsart	**GUBENAV** (proprietäres Protokoll, Kap. 5.1) oder **NMEA2000** (Kap. 5.2).
Sendefrequenz	1, 10, 50 oder 100 Hz, je nach zulässiger Buslast.
Fahrzeug	Auto, Motorrad oder Boot: passt die Filter der Sensor-Fusion an die zu erwartende Dynamik an.

Buslast

Bei 100 Hz sendet das GUBENAV-Protokoll 400 Nachrichten pro Sekunde: Bei 250 kbps und weiteren Geräten auf derselben Leitung empfiehlt es sich, auf 50 Hz zu reduzieren.

5 CAN-Protokolle

5.1 GUBENAV-Protokoll

Effizientes Protokoll, geeignet für den Motorsport und die allgemeine Datenerfassung. Jede Aktualisierung ist auf 4 Nachrichten zu je 8 Byte auf den 4 konfigurierten IDs aufgeteilt; die Daten liegen im Format **Intel (Little Endian)** vor.

CAN-ID 1 – GPS-Koordinaten

Byte	Datum	Format	Umrechnung
0-3	Breitengrad	32-bit-Ganzzahl mit Vorzeichen	Wert / 10 000 000 = Grad
4-7	Längengrad	32-bit-Ganzzahl mit Vorzeichen	Wert / 10 000 000 = Grad

CAN-ID 2 – Kinematik und Status

Byte	Datum	Format	Umrechnung
0-1	Geschwindigkeit	16-bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen	Wert / 100 = km/h (Auflösung 0,01 km/h)
2-3	Kurs (Heading)	16-bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen	Wert / 100 = Grad (Auflösung 0,01°)
4	Gültigkeit der Daten	Byte	1 = GPS-Fix gültig, 0 = GPS-Timeout (nur IMU)
5-7	Reserviert	3 Byte	0

CAN-ID 3 – Beschleunigungssensoren

Byte	Datum	Format	Umrechnung
0-1	Beschleunigung X	16-bit-Ganzzahl mit Vorzeichen	Wert / 1000 = g
2-3	Beschleunigung Y	16-bit-Ganzzahl mit Vorzeichen	Wert / 1000 = g
4-5	Beschleunigung Z	16-bit-Ganzzahl mit Vorzeichen	Wert / 1000 = g
6-7	Reserviert	2 Byte	0

CAN-ID 4 – Gyroskope

Byte	Datum	Format	Umrechnung
0-1	Drehrate X	16-bit-Ganzzahl mit Vorzeichen	Wert / 10 = °/s
2-3	Drehrate Y	16-bit-Ganzzahl mit Vorzeichen	Wert / 10 = °/s
4-5	Drehrate Z	16-bit-Ganzzahl mit Vorzeichen	Wert / 10 = °/s
6-7	Reserviert	2 Byte	0

5.2 NMEA2000-Protokoll

Im NMEA2000-Modus sendet der GUBENAV die Standardnachrichten (PGN), die in der Schifffahrt, bei Landmaschinen und in Fahrzeugflotten verwendet werden, mit 29-bit-IDs, Priorität 2 und fester Quelladresse **0x33**.

PGN 129025 – Position (ID 0x09F50333, 8 Byte)

Byte	Datum	Format	Hinweise
0-3	Breitengrad	32-bit-Ganzzahl mit Vorzeichen	1e-7 Grad, aus der Sensor-Fusion
4-7	Längengrad	32-bit-Ganzzahl mit Vorzeichen	1e-7 Grad, aus der Sensor-Fusion

PGN 129026 – Kurs und Geschwindigkeit COG/SOG (ID 0x09F50433, 8 Byte)

Byte	Datum	Format	Hinweise
0	SID	Byte	0
1	COG-Referenz	Byte	0 = rechtweisend Nord
2-3	COG (Kurs über Grund)	16-bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen	Auflösung 0,0001 rad
4-5	SOG (Geschwindigkeit über Grund)	16-bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen	Auflösung 0,01 m/s
6-7	Reserviert	2 Byte	0xFFFF

6 Aufzeichnung mit GUBELOG und MICROLOG

Mit dem GUBENAV-Protokoll werden die Daten des Sensors als CAN-Kanäle eines GUBELOG oder MICROLOG aufgezeichnet. CAN H, CAN L und Masse des GUBENAV an die CAN-Leitung des Loggers anschließen und im Logger dieselbe Geschwindigkeit und dasselbe ID-Format wie beim GUBENAV einstellen.

6.1 Import der DBC-Datei

Am schnellsten geht es mit der Datei `gubenav.dbc`, die zusammen mit diesem Datenblatt verteilt wird (der Text steht in Kap. 6.3) und für die Standard-IDs 256-259 (0x100-0x103) geschrieben ist:

1. Im Fenster des Loggers (Schaltfläche **GUBELOG** oder **MICROLOG**) **Datei → DBC importieren…** wählen und `gubenav.dbc` öffnen.
2. Die aufzuzeichnenden Signale (insgesamt 11) auswählen und den Kanälen CAN1-CAN16 zuweisen; DataStudio trägt CAN-ID, Bits, Format, Multiplikator, Bezeichnung und Einheit ein.
3. Verwendet der GUBENAV andere IDs, die CAN-IDs in der Tabelle des Loggers korrigieren; anschließend die Konfiguration an den Logger senden.

6.2 Manuell einzustellende CAN-Kanäle

Alternativ die CUSTOM-Kanäle wie folgt einstellen (Format Intel / Little Endian, Offset 0):

Kanal	Bezeichnung	CAN-ID	Start-Bit	Bits	Typ	Multiplikator	Einheit
CAN1	Latitude	256	0	32	Signed	0.0000001	deg
CAN2	Longitude	256	32	32	Signed	0.0000001	deg
CAN3	Speed	257	0	16	Unsigned	0.01	km/h
CAN4	Heading	257	16	16	Unsigned	0.01	deg
CAN5	GPS_Valid	257	32	8	Unsigned	1	
CAN6	Acc_X	258	0	16	Signed	0.001	g
CAN7	Acc_Y	258	16	16	Signed	0.001	g
CAN8	Acc_Z	258	32	16	Signed	0.001	g
CAN9	Gyro_X	259	0	16	Signed	0.1	deg/s
CAN10	Gyro_Y	259	16	16	Signed	0.1	deg/s
CAN11	Gyro_Z	259	32	16	Signed	0.1	deg/s

Frequenzen

In den Kanälen des Loggers dieselbe Frequenz wie beim GUBENAV einstellen (zum Beispiel 50 Hz): Eine höhere Frequenz bringt keine zusätzliche Information und belegt mehr Platz auf der microSD.

6.3 Datei gubenav.dbc

```
VERSION ""

NS_ :

BS_:

BU_: GUBENAV Logger

BO_ 256 GUBENAV_Position: 8 GUBENAV
 SG_ Latitude : 0|32@1- (0.0000001,0) [-90|90] "deg" Logger
 SG_ Longitude : 32|32@1- (0.0000001,0) [-180|180] "deg" Logger

BO_ 257 GUBENAV_Kinematics: 8 GUBENAV
 SG_ Speed : 0|16@1+ (0.01,0) [0|655.35] "km/h" Logger
 SG_ Heading : 16|16@1+ (0.01,0) [0|360] "deg" Logger
 SG_ GPS_Valid : 32|8@1+ (1,0) [0|1] "" Logger

BO_ 258 GUBENAV_Accelerometer: 8 GUBENAV
 SG_ Acc_X : 0|16@1- (0.001,0) [-30|30] "g" Logger
 SG_ Acc_Y : 16|16@1- (0.001,0) [-30|30] "g" Logger
 SG_ Acc_Z : 32|16@1- (0.001,0) [-30|30] "g" Logger

BO_ 259 GUBENAV_Gyroscope: 8 GUBENAV
 SG_ Gyro_X : 0|16@1- (0.1,0) [-2000|2000] "deg/s" Logger
 SG_ Gyro_Y : 16|16@1- (0.1,0) [-2000|2000] "deg/s" Logger
 SG_ Gyro_Z : 32|16@1- (0.1,0) [-2000|2000] "deg/s" Logger

CM_ BU_ GUBENAV "GUBENAV GPS 100 Hz and 6-axis IMU sensor, GUBENAV protocol (default CAN IDs 0x100-0x103)";
CM_ SG_ 257 GPS_Valid "1 = valid GPS fix, 0 = GPS timeout (IMU only)";
VAL_ 257 GPS_Valid 1 "FIX_OK" 0 "IMU_ONLY" ;
```

7 Fehlerbehebung

Problem	Ursache und Abhilfe
Keine Daten im CAN-Netz	Die 120-Ω-Abschlusswiderstände an den Enden der CAN-Leitung prüfen und sicherstellen, dass die in DataStudio eingestellte Geschwindigkeit mit der des Empfängers übereinstimmt; ID und ID-Format im Logger kontrollieren.
Der GUBENAV erscheint nicht in der Sensorkonfiguration	Ein USB-C-Datenkabel verwenden, den FTDI-Treiber prüfen und die Schaltfläche zum Aktualisieren der Ports drücken.
GPS-Koordinaten ungültig oder langsam	Der Sensor darf nicht von abschirmenden Materialien verdeckt sein; im Freien den ersten Fix abwarten (bis zu 2 Minuten). Der Kanal GPS_Valid zeigt 0 an, solange kein Fix vorliegt.
Gestörte Beschleunigungswerte	Die Steifigkeit der Befestigung prüfen: Eine ungeeignete Halterung verstärkt die Motorvibrationen und übersteuert die IMU.
Vorzeichen oder Achsen vertauscht	Die Ausrichtung des Sensors prüfen (Kap. 3.2).

8 Bestellinformationen

Bestellnummer	Beschreibung
GE-GN-0001	GUBENAV – hochdynamischer GPS- und IMU-Sensor mit 100 Hz, über CAN

Lieferumfang: Sensor, USB-C-Kabel, Bedienungsanleitung, Software GUBELLINI DataStudio.

8.1 Zugehörige Produkte

Bestellnummer	Beschreibung
GE-GL-0001 / 0003	GUBELOG-01 / GUBELOG-03 – Datenlogger mit 38 Kanälen, GPS, IMU, Analog- und Digitaleingängen und CAN
GE-ML-0001	MICROLOG-01 – CAN-Logger mit 16 CAN-Kanälen
GE-CB-0001…0005	CAN-BOARD: Beschleunigungssensor, GNSS, Wägezelle, OPTO, Thermoelement K – Werte werden auf den CAN-Bus gesendet

Informationen und Bestellungen
GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
E-Mail: info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.